Ch11. 시크릿

시크릿

- 비빌번호, OAuth 토큰, SSH 키 같은 **민감한 정보들을 저장하는 용도**로 사용
- 이런 정보들은 컨테이너 안에 저장하지 않고 별도로 보관했다가 실제 파드를 실행할 때의 템플릿으로 컨테이너에 제공

---

1. 시크릿 만들기

시크릿에는 **내장 시크릿**과 **사용자 정의 시크릿**이 있다.

- 내장 시크릿은 쿠버네티스 클러스터 안에서 쿠버네티스 API에 접근할 때 사용. 클러스터 안에서 사용하는 ServiceAccount라는 계정을 생성하면 자동으로 관련 시크릿을 만든다. 이 시크릿으로 ServiceAccount가 사용권한을 갖는 API에 접근할 수 있다.
- 사용자 정의 시크릿은 사용자가 만든 시크릿이다.
- **kubectl create secret 시크릿명**

1.1 명령으로 시크릿 만들기

- echo -n 명령으로 사용자 이름과 비밀번호를 설정하는 파일을 만든다.
- **kubectl create secret generic 시크릿명**으로 시크릿을 만든다.

```
$ echo -n 'username' > username.txt
$ echo -n 'password' > password.txt
$ kubectl create secret generic user-pass-secret --from-fil
e=./username.txt --from-file=./password.txt
secret/user-pass-secret created
```

- **kubectl get secret 시크릿명 -o yaml** 명령으로 시크릿 확인
  - 필드값은 base64 문자 인코딩 방식
  - **시크릿이 생성될 때 자동으로 필드값을 base64로 인코딩한 것**

```
$ kubectl get secret user-pass-secret -o yaml
apiVersion: v1
```

```
data:
  password.txt: cGFzc3dvcmQ=
  username.txt: dXNlcm5hbWU=
kind: Secret
metadata:
  creationTimestamp: "2025-01-05T07:56:28Z"
  name: user-pass-secret
  namespace: default
  resourceVersion: "159581"
  uid: 859195c1-9a52-432e-88f9-ebd143fa338f
```

- 필드값들을 디코딩하면 원래 값을 확인

```
$ echo cGFzc3dvcmQ= | base64 --decode
password
echo dXNlcm5hbWU= | base64 --decode
username
```

1.2 템플릿으로 시크릿 만들기

- 템플릿으로 시크릿을 만드는 예(secret/user-pass-yaml.yaml)
  - .type 필드값은 Opaque

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: user-pass-yaml
type: Opaque
data:
  username: dXNlcm5hbWU=
  password: cGFzc3dvcmQ=
```

- 시크릿의 타입
  - **Opaque**: **키-값 형식**으로 임의의 데이터를 설정할 수 있다.
  - **kubernetes.io/service-account-token**: 쿠버네티스 인증 토큰을 저장
  - **kubernetes.io/dockerconfigjson: 도커** 저장소 인증 정보를 저장

    - **kubernetes.io/tls**: TLS 인증서를 저장
- .data.username과 .data.password **필드값을 설정할 때 주의할 점은 base64 문자 인코딩을 설정**해야 한다는 점
- Base64 방식 인코딩/디코딩

```
echo -n "문자열" | base64
echo -n "문자열" | base64 --decode
```

- kubectl apply -f user-pass-yaml.yaml

---

2. 시크릿 사용하기

- 시크릿은 파드의 환경변수나 볼륨을 이용한 파일형식으로 사용할 수 있다.

2.1 파드의 환경 변수로 시크릿 사용하기

- 시크릿을 파드의 환경변수로 설정해 사용하는 예(secret/development-secret01.yaml)

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: secretapp
  labels:
    app: secretapp
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: secretapp
  template:
    metadata:
      labels:
        app: secretapp
    spec:
      containers:
      - name: testapp
```

```yaml
        image: arisu1000/simple-container-app:latest
        ports:
        - containerPort: 8080
        env:
        - name: SECRET_USERNAME
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: user-pass-yaml
              key: username
        - name: SECRET_PASSWORD
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: user-pass-yaml
              key: password
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: secretapp
  name: secretapp-svc
  namespace: default
spec:
  ports:
  - nodePort: 30900
    port: 8080
    protocol: TCP
    targetPort: 8080
  selector:
    app: secretapp
  type: NodePort
```

- .spec.template.spec.containers[]/emv[] 필드 부분
  - .name 필드 값: SECRET_USERNAME
  - .name 필드 값: SECRET_PASSWORD
- **사용할 시크릿은 미리 만들어져 있어야** 한다.
- kubectl apply -f deployment-secret01.yaml